

Práctica 3 - Límites y continuidad

Límites

1. Usando el álgebra de límites, calcular los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 3} x^2$

(c) $\lim_{t \rightarrow 2} (t^2 + 1, \frac{6}{t})$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} x^2 y$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (x^2 + 2y, x + 5y, 2x^2)$

2. Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, realizar una sustitución de variables adecuada y calcular:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,0)} \frac{\sin(x^3+y^2+1)}{x^3+y^2+1}$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \frac{\sin(x+y-5)}{x^2+yx-5x}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 \cos(x+y)-3}{x^2+2xy+y^2}$

3. Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ calcular: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} (3y+x)^{\frac{\ln(y+1)}{6y+2x-2}}$

4. Factorizando y simplificando la expresión, calcular, si existen, los siguientes límites:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x^2 y^3 + 2y x^2 + 4y}{x y^2 - x y - 2y}$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,2)} \frac{x^2 y - 2x^2 - y + 2}{x y - 2x + y - 2}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \frac{\sin(x+y-5)}{x^2+yx-5x}$

5. Justificando adecuadamente, calcular los siguientes límites o indicar si no existen:

(a) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,1,1)} \frac{y+1}{\sqrt{z^2-1}}$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{y-1}{x-2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(5 - \frac{x}{|x|}, \sqrt{x} \right)$

(f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6 \sin(y^2) + y^7 - 6y^2}{2x^6 + y^6}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x}$

(g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{y}$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} f(x,y)$ siendo

(h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x,y)$ siendo

$$f(x,y) = \begin{cases} xy^2 & \text{si } x - y \geq 1 \\ x^2 y & \text{si } x - y < 1 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x - y & \text{si } |x| = |y| \\ \frac{4x-4y}{x^2-y^2} & \text{si } |x| \neq |y| \end{cases}$$

6. Probar que las siguientes expresiones están acotadas y dar una cota para las mismas:

(a) $\frac{x^2}{x^2+y^2}$

(c) $\frac{x^2+y^2}{3x^2+5y^2}$

(e) $\frac{2(2y+2)^2}{(x+3y)^2+(x+y-2)^2}$

(b) $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(d) $2 \sin(2x+y) + 3 \cos(x)$

(f) $\frac{x+z}{|y-1|+|4x+4z|+(z-2)^2}$

Sugerencia: en el ítem (e) expresar $(2y+2)$ como combinación lineal de $(x+3y)$ y $(x+y-2)$, es decir que existen números α y β tales que $(2y+2) = \alpha(x+3y) + \beta(x+y-2)$

7. Determinar si existen los siguientes límites y en ese caso indicar su valor.

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{y^2(x-2)^2}{x^2+(y-2)^2}$$

$$(e) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \tan(x^3 - 1) \frac{(2x-y)^2}{3(x-1)^2+2(y-2)^2}$$

$$(b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{x^2(y-2)^2}{x^2+(y-2)^2}$$

$$(f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} (x+y-2) \left(\cos\left(\frac{2}{x}\right) + \sin\left(\frac{3}{y-2}\right) \right)$$

$$(c) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} \frac{(x-1)^3(y-3)}{(x-1)^2+(y-3)^2}$$

$$(g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \left((y-1) \cos\left(\frac{1}{x}\right), \frac{\sin(3x)}{2x}, x-y \right)$$

$$(d) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{(2x-y)^2-(y-2)^2}{3(x-1)^2+2(y-2)^2}$$

$$(h) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{3(x-2)y}{2(x-2)^2+y^2}$$

Continuidad

8. Determinar si las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados. Si no lo son decidir si la discontinuidad es esencial o evitable.

$$(a) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2(y-2)^2}{5x^2+(y-2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,2) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,2) \end{cases} \quad \text{en } (0,2)$$

$$(b) f(x,y) = \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y} \quad \text{en } (0,0) \text{ y en } (1,1)$$

$$(c) f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^7}{x+y} & \text{si } x+y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x+y = 0 \end{cases} \quad \text{en } (0,0)$$

$$(d) f(x,y,z) = \begin{cases} \frac{\sin(xyz)}{xyz} & \text{si } xyz \neq 0 \\ 1 & \text{si } xyz = 0 \end{cases} \quad \text{en } (0,0,0)$$

$$(e) f(x,y) = \begin{cases} \left(x^2 - 2y, \frac{\sin(xy)}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ (0,0) & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } (0,0)$$

9. Determinar todos los puntos del dominio de f donde la función f resulta continua

$$(a) f(x,y) = \frac{x-y}{|x-y|} \cdot x$$

$$(d) f(x,y) = \begin{cases} x^2 - y & \text{si } x \neq 2y \\ 3 & \text{si } x = 2y \end{cases}$$

$$(b) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 3 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$(e) f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } xy \neq 0 \\ 1 & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

$$(c) f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x+y > 0 \\ 0 & \text{si } x+y \leq 0 \end{cases}$$

$$(f) f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } |y| \leq |x| \\ \frac{x^2}{y} & \text{si } |x| < |y| \end{cases}$$

10. Supongamos que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Llamemos entonces g y h a las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que cumplen $g(x) = f(x, b)$ y $h(y) = f(a, y)$.

- (a) Por ejemplo si la función f fuera $f(x, y) = x^2 + y^3$ y $(a, b) = (1, 2)$, ¿qué funciones serían g y h ?
- (b) Trate de explicar en general con sus palabras, la relación entre los gráficos de h y g y el gráfico de f .
- (c) Si f es continua en (a, b) : ¿Es g continua en a ? ¿Es h continua en b ? Justificar.
- (d) Con un ejemplo mostrar que g puede ser continua en a y h en b , sin que f sea continua en (a, b) .

11. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, y $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Fijado $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, definimos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$h(t) = f((a, b) + t(\alpha, \beta))$$

- (a) Estudiar la relación entre los gráficos de h y de f .
- (b) Dar un ejemplo para mostrar que, aún cuando para cada $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ h resulte continua en 0, f puede no ser continua en (a, b) .
- (c) ¿Es cierto que si f es continua en (a, b) entonces h es continua en 0?

Más ejercicios:

12. Dada la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3(x-1)^4 \sin(x-1) - 2(y+2)^5}{4(x-1)^4 + (y+2)^4} & \text{si } (x, y) \neq (1, -2) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, -2) \end{cases}$$

Analizar para qué puntos f es continua.

13. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^3y - x^2y^2}{3x^2 + y^2}$ y usarlo para encontrar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales la función $f(x)$ es continua en $(0, 0)$ siendo

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^3 - y^2 & \text{si } xy = 0 \\ \frac{2x^3y - x^2y^2}{3x^2 + y^2} + (2+x)(y-4) & \text{si } xy \neq 0 \end{cases}$$

14. Hallar todos los números reales a de manera que la siguiente función resulte continua en $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} y \cos((1-x^2) \sin(\frac{y}{x-1})) + ay & \text{si } x \neq 1 \\ 3y & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

15. Para $f(x, y) = \frac{\sin(y^2 - x^4)}{y - x^2}$

- (a) Dar el dominio natural de $f(x, y)$.
- (b) Extender a una función $\tilde{f}$ que resulte continua en $\mathbb{R}^2$.